

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Nancy Viviana Pastor Alejo | Vereda: LAS VEGAS | Cédula: 20824875
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Escuela Agroecológica. La productora indica que aún no está formalizada y que espera formalizarla en el futuro.
Persona entrevistada	Nancy Viviana Pastor Alejo. Escritura exacta del segundo apellido pendiente de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera, elaboración de queso campesino, venta ocasional de leche y producción de huevos de codorniz.
Ubicación específica	Vereda Vega, corregimiento de San Juan, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre administrativo exacto y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino por libra y huevos de codorniz en cubetas de 24 unidades. De manera quincenal se venden aproximadamente 20 litros de leche a la escuela de San Juan para elaborar yogur.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, informal y con aproximadamente dos años de funcionamiento bajo la administración de la productora.
Personas vinculadas	Nancy Viviana Pastor Alejo, su esposo y su hijo.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar que ordeña sus vacas y transforma la leche en queso campesino. Los huevos de codorniz se recolectan diariamente, se limpian y se empacan. Los productos se venden en la localidad, a docentes, vecinos, un restaurante de San Juan y un comprador que lleva queso a Fusagasugá.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir queso campesino, leche y huevos de codorniz para contribuir al sostenimiento de la familia, ofreciendo productos locales de buena calidad y aprovechando de manera responsable los recursos de la Escuela Agroecológica.
Visión	Aumentar la producción de queso y huevos, ampliar el número de codornices, mejorar el espacio y los equipos de transformación, formalizar el emprendimiento y participar en ferias y otros canales de comercialización.
Valores institucionales	["Responsabilidad","trabajo familiar","calidad","servicio","perseverancia","cuidado del agua","aprovechamiento de residuos","compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso y los huevos tienen demanda diaria entre docentes, vecinos, habitantes de San Juan y clientes que valoran la calidad y el precio.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a queso fresco, leche y huevos de codorniz producidos en la localidad, con venta de contado y entrega directa o recogida en la finca.
Diferencial competitivo	Producción familiar de pequeña escala, leche propia, queso campesino elaborado diariamente, relación directa con los clientes y aprovechamiento del suero y del estiércol dentro de la unidad.
Valor agregado ambiental	El suero se utiliza para alimentar cerdos, el estiércol bovino y la codornaza se aprovechan como abono para huertas, se reporta buen uso del agua y la energía y existen paneles solares de respaldo.
Valor social o comunitario	Genera recursos para el mercado y las necesidades familiares, abastece a docentes, vecinos, restaurante y escuela, y puede fortalecer la oferta local de alimentos.
Evidencia Registrada	Ventas diarias de queso y huevos, pedidos por teléfono, compra semanal de queso para Fusagasugá, venta quincenal de leche a la escuela y registros básicos en un cuaderno.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de ordeño, producción, postura, ventas y costos; fotografías; análisis de agua; certificados de manipulación; trazabilidad por lote; etiquetas; evidencia del aprovechamiento de residuos y testimonios de compradores.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Queso con buena aceptación y venta frecuente.", "Clientes entre docentes, vecinos y restaurante.", "Comprador que lleva queso a Fusagasugá.", "Tres vacas de ordeño y veinte codornices en postura.", "Producción diaria de queso y huevos.", "Pago de contado.", "Acceso por carretera y servicios básicos.", "Paneles solares de respaldo.", "Aprovechamiento de suero y estiércol."]
Oportunidades	["Aumentar el lote hasta cien codornices.", "Participar en ferias de emprendimiento.", "Crear marca, etiqueta y canales digitales.", "Adecuar mesa, moldes y área higiénica para queso.", "Tramitar permisos sanitarios de manera gradual.", "Vender a más restaurantes y tiendas.", "Desarrollar yogur o arequipe en una fase futura.", "Fortalecer la Escuela Agroecológica como experiencia demostrativa."]
Debilidades	["Emprendimiento no formalizado.", "Producción de queso en la cocina familiar.", "Mesa y moldes no exclusivos ni de acero inoxidable.", "Estufa de leña y dificultad con leña seca en invierno.", "No hay tanque de enfriamiento.", "Registros financieros incompletos.", "Producción baja de pasto en algunas temporadas.", "Solo veinte codornices y capacidad limitada.", "No existe marca o base de datos de clientes."]
Amenazas	["Invierno, frío y lluvia que reducen leche y pasturas.", "Aumento del costo de concentrados.", "Contaminación cruzada en la cocina.", "Riesgos sanitarios en queso o huevos.", "Dependencia de pocos compradores.", "Enfermedades o mortalidad de vacas y codornices.", "Variación de precios y demanda.", "Accidentes durante ordeño, transporte o uso de leña."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Docentes del Colegio Erasmo Valencia y vecinos que compran queso y huevos.	Vereda Vega y San Juan.	Alimentos frescos para consumo familiar.	Diaria o según pedido.	Calidad, frescura, precio, cercanía y confianza.	En finca, teléfono y entrega directa.
Consumidor final	Familias y habitantes de la localidad.	San Juan y veredas cercanas.	Queso por libra, huevos de codorniz y leche.	Diaria / semanal.	Sabor, disponibilidad y origen local.	Venta directa.
Comprador local	Restaurante de la señora Nidia y otros posibles negocios.	Caserío de San Juan..	Queso para preparación y venta de alimentos.	Según pedido.	Calidad, continuidad, precio y entrega.	Llamada y entrega.
Comprador institucional	Escuela de San Juan que utiliza leche para elaborar yogur.	San Juan.	Aproximadamente 20 litros de leche cada quince días.	Quincenal.	Calidad, frescura, cumplimiento y cercanía.	Acuerdo directo.
Restaurantes / tiendas / plazas	Comprador que recoge el queso semanal y lo lleva a Fusagasugá.	Fusagasugá.	Producción semanal disponible.	Cada ocho días, aproximadamente los miércoles.	Calidad, volumen, precio y cumplimiento.	Recogida en finca.
Otro	Clientes de huevos de codorniz que hacen pedidos y reciben o reciben el producto.	Localidad de Sumapaz.	Cubetas de 24 huevos.	Diaria / semanal.	Limpieza, presentación y disponibilidad.	Llamadas y entrega directa.
Aliado potencial	Ferias y mercados campesinos.	Sumapaz y Bogotá.	Productos identificados, formalizados y con trazabilidad.	Según convocatoria.	Origen territorial, calidad y presentación.	Feria / asociación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco, buen sabor, precio cómodo, huevos limpios y disponibilidad cercana.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores llaman para hacer pedidos, el queso se vende a diario y un comprador recoge la producción semanal que queda disponible.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Docentes, vecinos, familias, restaurante de San Juan, escuela para yogur, comprador de Fusagasugá, ferias y tiendas.
Evidencia Registrada	Pedidos diarios, ventas de contado, compra quincenal de leche, cliente semanal para Fusagasugá y anotaciones de producción.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto local, fresco, de leche propia, elaborado en pequeña escala y con aprovechamiento interno de subproductos.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un cambio específico; la productora manifiesta que actualmente la comercialización funciona bien en la localidad.
Dificultades principales de venta	Escala limitada, falta de formalización, ausencia de marca y etiquetas, poca producción de huevos y dependencia de clientes locales.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias rurales	Experiencia, proveedores, transporte y compras conjuntas.	Intercambio de conocimientos y reducción de costos.	Compra conjunta de concentrado y venta agrupada.	Manejo compartido de residuos y protección del agua.	Crear red de productores lácteos y avícolas.
Asociación campesina	Organización productiva	Acceso a ferias, formación y comercialización.	Oferta de queso, leche y huevos.	Marca territorial y ventas asociativas.	Promoción de prácticas sostenibles.	Explorar vinculación.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria	Convocatoria y gestión local.	Fortalecimiento económico de la vereda.	Difusión, ferias y gestión de proyectos.	Campañas de agua, residuos y huertas.	Presentar necesidades de la unidad.
Compradores locales	Docentes, vecinos, restaurante y escuela	Demanda, pago y retroalimentación.	Producto fresco y entrega cercana.	Pedidos programados y acuerdos de cantidad.	Circuitos cortos y menor transporte.	Formalizar lista de clientes y pedidos.
Ferias o mercados campesinos	Canal comercial	Visibilidad y nuevos clientes.	Productos locales con identidad.	Participación y degustación.	Promoción de producción responsable.	Preparar portafolio y etiquetas.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, salud y formación	Diagnóstico, capacitación, equipos y formalización.	Unidad fortalecida y evidencia de resultados.	Buenas prácticas, permisos y plan productivo.	Uso eficiente de agua, energía y residuos.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiares y comunicación	Entrega, pedidos y promoción.	Pago o coordinación de rutas.	WhatsApp, entregas y consolidación de carga.	Menos viajes y mejor planificación.	Crear canal de pedidos.
Otros aliados	Veterinario, proveedor de codornices y proveedor de alimentos	Sanidad, genética, alimento y equipos.	Compras recurrentes.	Plan sanitario y abastecimiento programado.	Manejo responsable de medicamentos y empaques.	Crear directorio y cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con docentes, vecinos, restaurante y escuela.	Se mantienen pedidos frecuentes.	Calidad, precio, frescura y cercanía.	Relato de la productora.
Degustación/muestra	No se informó una actividad formal.	Pendiente.	Sabor y calidad.	No disponible.
Venta previa	Docentes, vecinos, restaurante, escuela y comprador de Fusagasugá.	Venta diaria de queso y huevos, venta quincenal de leche y recogida semanal de queso.	Calidad, disponibilidad y precio.	Cuaderno y pagos de contado por verificar.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No se informó participación actual.	La productora desea vender en ferias de emprendimiento.	Origen local y presentación.	Pendiente.
Otro	Pedidos telefónicos de clientes.	Los clientes llaman sin que la productora tenga que ofrecer constantemente.	Confianza y recompra.	Historial de llamadas pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso fresco elaborado con leche propia filtrada, cuajo, desuerado, secado y prensado.	Libra.	Leche bovina, cuajo y sal.	Conservar refrigerado o congelado; temperatura y vida útil pendientes.	Bolsa blanca por libra.	Producto diario, buena aceptación y precio local competitivo.
Huevos de codorniz	Huevos recolectados cada tarde, limpiados y clasificados.	Cubeta de 24 unidades.	Veinte codornices en postura y concentrado específico.	Conservar limpios, secos, protegidos y rotados por fecha.	Cubeta de 24.	Producción local y entrega directa.
Leche cruda	Leche obtenida de tres vacas y vendida ocasionalmente a la escuela para yogur.	Litro.	Leche bovina fresca.	Filtrar, mantener protegida y entregar el mismo día.	Cantina o recipiente; pendiente.	Origen local y acuerdo quincenal.
Abono orgánico	Mezcla o aprovechamiento de estiércol bovino y codornaza para huertas.	Saco/kg; cantidad pendiente.	Estiércol y codornaza.	Compostar o estabilizar y aplicar de manera controlada.	Uso interno.	Economía circular en la Escuela Agroecológica.

Observaciones del formato: Fichas técnicas pendientes: registrar litros de leche por ordeño, rendimiento por libra de queso, dosis de cuajo y sal, temperaturas, tiempos, peso, vida útil, conservación, trazabilidad, limpieza de huevos, número de postura, mortalidad de codornices, proveedor del alimento y condiciones sanitarias del empaque.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Tres vacas en ordeño.	1. Ordeñar aproximadamente a las 4:00 a. m. y aplicar higiene básica.	Diario.
Leche	Lote diario.	2. Llevar la leche a la cocina y filtrarla.	Después del ordeño.
Queso campesino	Normalmente 8 lb diarias.	3. Calentar la leche, agregar cuajo y dejar reposar cerca de 20 minutos.	Por lote.
Queso campesino	Lote.	4. Cortar la cuajada, retirar el suero y realizar el secado.	Por lote.
Queso campesino	Moldes de una libra.	5. Pasar a moldes, prensar con tornillo, desmoldar y empacar.	Por lote.
Huevos de codorniz	Aproximadamente 20 diarios.	6. Recolectar los huevos cada tarde.	Diario.
Huevos de codorniz	Cubetas de 24.	7. Limpiar, revisar, contar y empacar.	Diario / según completar cubeta.
Comercialización	Pedidos locales y semanales.	8. Entregar, permitir recogida en finca o enviar la producción disponible al comprador de Fusagasuga.	Diario/semanal.
Manejo de subproductos	Suero y estiércol.	9. Destinar suero a cerdos y estiércol o codornaza a abono para huertas.	Diario / por acumulación.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche bovina	Cantidad diaria no informada, producida por 3 vacas.	Diaria.	Unidad productiva.	N/A	Uso de agua, pasturas y generación de estiércol.	Registros, bienestar animal y manejo de estiércol.	Materia prima del queso.
Pasturas	Aproximadamente 7 a 8 ha; área efectiva pendiente.	Permanente.	Predio.	N/A	Sobrepastoreo y baja cobertura.	Rotación, recuperación y reservas.	El invierno y poco pasto reducen leche.
Concentrado para vacas	Un bulto ocasional; cantidad y precio pendientes.	Cada dos días o según necesidad.	Proveedor por verificar.	N/A	Empaques, costo y transporte.	Dosificar, almacenar seco y registrar.	Necesidad prioritaria.
Sal para ganado	Bulto de referencia aproximada de \$40.000.	Según consumo.	Proveedor por verificar.	N/A	Empaque y sobredosificación.	Dosificar y reutilizar o reciclar saco.	Duración pendiente.
Cuajo y sal para queso	Dosis por lote; para 20 L se menciona menos de 1 cm de cuajo.	Diaria.	Comercio.	N/A	Envases y vertimientos.	Dosificar, rotular y almacenar.	Medida debe estandarizarse.
Concentrado para codorniz	Bulto de \$94.000 que dura casi 2 meses para 20 aves.	Bimestral aproximadamente.	Proveedor por verificar.	N/A	Empaque y huella de transporte.	Almacenar seco y registrar consumo.	Recalcular al ampliar a 100 aves.
Codornices	20 actuales; meta de 80 adicionales.	Inversión.	Proveedor de Fusagasugá.	N/A	Mayor consumo y generación de codornaza.	Validar espacio, bienestar y plan sanitario.	Precio reportado: \$8.000 por ave.
Agua	Consumo no medido; servicio de \$6.000 a \$7.000 mensuales.	Permanente.	Acueducto.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Medir, evitar fugas y limpiar eficientemente.	Productora califica uso 5/5.
Energía y leña	Energía de \$12.000 a \$15.000 mensuales; leña no cuantificada.	Permanente / diaria.	Red, paneles solares y leña.	N/A	Emisiones, humo y consumo eléctrico.	Estufa eficiente o gas, ventilación y energía solar.	Paneles usados como respaldo.
Bolsas, cubetas y limpieza	Según producción.	Permanente.	Comercio.	Según producto	Residuos plásticos y vertimientos.	Uso racional, separación y dosificación.	Empaque del queso y huevos.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Como referencia: cerca de 240 libras de queso si se mantienen 8 libras diarias; aproximadamente 600 huevos al mes, equivalentes a 25 cubetas de 24; y 40 litros de leche al mes para la escuela si se entregan 20 litros cada quince días. Todo debe validarse.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 8 libras de queso y 20 huevos de codorniz diarios.
Capacidad mensual teórica	La productora reporta un máximo de 12 libras diarias de queso cuando hay mejor producción de leche. Con veinte codornices, cerca de veinte huevos diarios.
Producción máxima posible	Hasta 12 libras diarias de queso. La ampliación propuesta es llegar a cien codornices, pero la producción futura debe calcularse después de validar espacio, alimento, postura y sanidad.
Área / N° de habitaciones / lote	Aproximadamente 7 a 8 hectáreas para la finca y un espacio de cocina de cerca de 3x2 m para elaborar queso. Área de codornices pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Poco pasto, alimentación insuficiente, espacio de transformación compartido, mesa y moldes no sanitarios, lote pequeño de codornices y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Invierno, frío, lluvia, disponibilidad de pasto, uso de leña, manejo de aguas de lavado y capacidad de aprovechar estiércol y codornaza.
Capacidad instalada	Tres vacas, veinte codornices, prensa manual, moldes de PVC, mesón en baldosa, estufa de leña, acueducto, acceso vial, energía y paneles solares.
Capacidad utilizada actual	Tres vacas en producción y veinte codornices en postura.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Alimento para vacas y codornices, ampliación técnica del lote de aves, mesa y moldes de acero inoxidable, espacio exclusivo, registros, plan sanitario y diversificación comercial.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad durante todo el año?: No. En invierno y cuando hay poco pasto disminuye la producción de leche; en verano puede aumentar. ¿La producción actual alcanza para atender la demanda?: La productora manifiesta que no se le queda el queso ni los huevos; los pedidos actuales son atendidos, pero el crecimiento requiere mayor capacidad y organización.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Servicio de acueducto para animales y transformación.	Consumo y calidad no medidos.	La falta o contaminación afecta leche, queso, aves e higiene.	Riesgo sanitario y productivo.	Alta	Analizar agua, medir consumo y mantener almacenamiento limpio.
Fuentes hídricas cercanas	No se describieron fuentes naturales en la entrevista.	Pendiente de verificar.	Puede existir riesgo por vertimientos o manejo de estiércol.	Impacto ambiental potencial.	Pendiente	Mapear drenajes y evitar descargas sin manejo.
Suelo	Aproximadamente 7 a 8 hectáreas con pasturas y huertas.	Poco pasto en la temporada reportada.	Reduce la alimentación y la producción de leche.	Menor queso e ingresos.	Alta	Rotación, recuperación de praderas y uso técnico de abono.
Pendiente / topografía	Acceso por carretera y sin dificultad relevante reportada.	Topografía interna pendiente.	Puede afectar ordeño, manejo y transporte dentro del predio.	Riesgo locativo.	Baja-media	Verificar rutas y mantener pasos seguros.
Clima	Frío, lluvia e invierno frecuentes.	Reduce energía del ganado y disponibilidad de pasto.	Disminuye leche y dificulta conseguir leña seca.	Menor producción y mayor costo.	Alta	Reservas de alimento, abrigo animal, estufa alternativa y planificación.
Biodiversidad	Finca denominada Escuela Agroecológica y presencia de huertas.	No se caracterizó flora o fauna.	La ampliación debe evitar presión sobre el entorno.	Impacto indirecto.	Media	Inventario básico y manejo agroecológico.
Uso de insumos	Concentrados, sal, cuajo, bolsas, leña y productos de limpieza.	Costos y cantidades incompletos.	Aumenta huella, residuos y riesgo sanitario.	Costos y contaminación.	Alta	Dosificar, registrar, almacenar y buscar alternativas eficientes.
Manejo de residuos	Suero a cerdos; estiércol y codornaza como abono.	No hay cantidades ni protocolo.	El mal manejo puede generar olores, vectores y contaminación.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Compostaje, almacenamiento y registros de aplicación.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, leche cruda, estiércol, codornaza y contacto con animales.	Sí	Alta	Tapabocas y guantes durante la elaboración.	Higiene, ropa exclusiva, lavado de manos y plan sanitario.
Biológico	Mordeduras, picotazos o enfermedades de codornices.	Sí	Media	Experiencia de manejo.	Guantes, limpieza de jaulas y vigilancia sanitaria.
Físico	Frío, lluvia y cambios de temperatura a las 4:00 a. m.	Sí	Alta	Botas e impermeable.	Ropa térmica, pausas y zonas protegidas.
Físico/químico	Humo y gases de la estufa de leña.	Sí	Alta	No se informó control.	Ventilación y transición a gas o estufa eficiente.
Biomecánico	Ordeño, posturas, prensado y levantamiento de cantinas o bultos.	Sí	Alta	Trabajo familiar.	Técnicas de carga, mesa adecuada y pausas.
Mecánico	Prensa manual, cuchillos, moldes y herramientas.	Sí	Media	Experiencia.	Mantenimiento, guantes y procedimiento seguro.
Locativo	Caídas en piso húmedo, barro o desplazamiento con lluvia.	Sí	Media-alta	Botas.	Pisos antideslizantes, orden, iluminación y drenaje.
Térmico	Quemaduras al calentar leche y manipular ollas.	Sí	Media	No informado.	Guantes térmicos, estufa estable y utensilios adecuados.
Eléctrico	Equipos, conexiones y paneles solares.	Sí	Baja-media	Energía de red y paneles de respaldo.	Revisión técnica y protección de conexiones.
Tránsito / transporte	Entrega de productos y traslado de insumos.	Sí	Según pedidos	Acceso por carretera.	Carga segura, rutas y conservación del producto.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y deben validarse en visita al predio, revisando ordeño a las 4:00 a. m., manejo de vacas y codornices, pisos, estufa de leña, prensa, utensilios, transporte, almacenamiento de insumos y condiciones higiénicas de la cocina.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, impermeable, guantes, tapabocas, delantal y protección térmica según la tarea.	Biológico, físico, químico y mecánico.	Nancy y familia.	Cada jornada.	Checklist y fotos.
Revisar prensa, estufa, conexiones, jaulas, pisos y utensilios antes de trabajar.	Mecánico, eléctrico y locativo.	Esposo/familia.	Diaria / semanal.	Registro de revisión.
Capacitar en ordeño seguro, manipulación de alimentos, manejo de aves y cargas.	Biológico, biomecánico y animal.	Familia/institución.	Semestral.	Certificado.
Mantener el área limpia, seca, iluminada y separada de otras actividades domésticas.	Locativo e inocuidad.	Nancy.	Diaria.	Checklist.
Disponer de botiquín, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario del botiquín.
Registrar incidentes, accidentes, mortalidad y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanitario.	Nancy.	Cada evento.	Bitácora.
Proteger los productos durante entregas y asegurar la carga.	Tránsito, logística e inocuidad.	Familia.	Cada traslado.	Registro de entrega.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias de emprendimiento en Sumapaz u otros espacios.	Nancy/familia.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Docentes, vecinos, restaurante y consumidores locales.	Nancy.	Diaria.
Redes sociales	No	No se reportaron redes para el emprendimiento.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Los clientes llaman para hacer pedidos.	Nancy.	Diaria / según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Restaurante de la señora Nidia y comprador que lleva queso a Fusagasugá.	Nancy/comprador.	Según pedido / semanal.
Compras institucionales	Sí	Escuela de San Juan compra cerca de 20 litros de leche cada quince días para yogur.	Nancy.	Quincenal.
Comercialización asociativa	No	Posibilidad de vincularse a organización o marca territorial.	Nancy/aliados.	Por gestionar.
Otro	Sí	Recogida en finca o entrega personal de huevos y queso.	Familia.	Diaria / semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	En otros lugares se menciona \$11.000 a \$12.000 por libra.	Entrega local o recogida semanal; costo pendiente.	9000	Precio fijado por la productora y aceptado por los clientes.
Huevos de codorniz	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$5.500 por cubeta de 24.	Entrega local o recogida.	5500	Precio actual informado.
Leche cruda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Entrega a la escuela.	Pendiente de verificar	Venta aproximada de 20 L cada quince días.
Abono orgánico	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se comercializa.	Aplicación en huertas.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento interno de estiércol y codornaza.

Observaciones del formato: La productora reporta un costo aproximado de \$4.000 a \$4.500 por libra de queso y un precio de venta de \$9.000. Debe verificarse si el costo incluye alimentación, sal, cuajo, leña o gas, agua, energía, empaque, transporte, mano de obra, depreciación y pérdidas. Para los huevos no se informó costo unitario.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Referencia: 240 lb/mes si se mantienen 8 lb diarias; dato por verificar.	9000	2160000	Contado.	Clientes locales y comprador de Fusagasugá.
Huevos de codorniz	Referencia: 600 huevos/mes, equivalentes a 25 cubetas de 24.	5500	137500	Contado.	Clientes de la vereda.
Leche para yogur	Aproximadamente 40 litros al mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Escuela de San Juan.
Ingreso total reportado	No desagregado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Varios canales.
Proyección con 100 codornices	No calculada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Solo después de validar postura, alimento, espacio y mercado.

Observaciones del formato: Las cantidades mensuales son conversiones orientativas de los datos diarios. Existe una diferencia importante entre el cálculo teórico de ventas de queso y el ingreso mensual mencionado por la productora. Antes de proyectar inversión debe registrarse durante al menos ocho semanas la producción, autoconsumo, ventas, pérdidas, clientes, costos y pagos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Docentes y vecinos	Mantener calidad, precio claro y respuesta rápida a pedidos.	Llamada, WhatsApp y entrega.	Diaria / semanal.	Nancy.
Restaurante local	Acordar cantidades, día de entrega y presentación.	Llamada y visita.	Según pedido.	Nancy.
Escuela de San Juan	Cumplir la entrega quincenal de leche y documentar calidad.	Acuerdo directo.	Quincenal.	Nancy.
Comprador de Fusagasugá	Separar la producción semanal disponible y mantener calidad uniforme.	Llamada y recogida en finca.	Semanal.	Nancy/comprador.
Clientes de huevos	Recibir pedidos y reservar cubetas.	Teléfono/WhatsApp.	Diaria / semanal.	Nancy.
Nuevos clientes / ferias	Crear marca, etiqueta, ficha de producto y contacto.	Ferías, redes y WhatsApp.	Según oportunidad.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso local	Venta directa o entrega.	Mismo día o según pedido.	A pie, vehículo familiar o recogida; pendiente.	Refrigerado, bolsa limpia y protegido.	Según producción.	Pendiente.	Nancy/familia.
Queso a Fusagasugá	Comprador semanal.	Cada ocho días.	Vehículo del comprador.	Cadena de frío, empaque íntegro y registro de fecha.	Producción semanal disponible.	Pendiente.	Comprador/Nancy.
Huevos de codorniz	Recogida o entrega local.	Mismo día o pocos días.	Entrega directa.	Cubeta protegida, limpia y sin golpes.	Hasta completar cubetas.	Pendiente.	Nancy.
Leche	Entrega a escuela.	Mismo día.	Recipiente limpio y transporte corto.	Filtrada, protegida y fresca.	20 L quincenales.	Pendiente.	Nancy.
Ferias futuras	Puesto o aliado.	Según evento.	Vehículo por definir.	Cadena de frío, etiquetas y empaque.	Por validar.	Pendiente.	Familia / aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Fecha de ordeño o postura, cantidad, producto y responsable.	Nancy.	Cuaderno / etiqueta.	Diaria.	Planilla.
Ficha técnica	Ingredientes, proceso, conservación, unidad y vida útil.	Nancy/asesor.	Ficha física o digital.	Cuando cambie el proceso.	Documento.
Prácticas sostenibles	Suero a cerdos, estiércol y codornaza a huerta, ahorro de agua y energía solar.	Familia.	Etiqueta, QR o WhatsApp.	Trimestral.	Fotos y registros.
Sanidad animal	Vacunas, tratamientos, mortalidad y periodos de retiro.	Nancy/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmulas y registros.
Ventas y clientes	Cantidad, precio, fecha, comprador y forma de pago.	Nancy.	Cuaderno/hoja de cálculo.	Cada venta.	Libro de ventas.
Contacto comercial	Teléfono, WhatsApp, ubicación y horario.	Nancy/familia.	Etiqueta y perfil digital.	Cuando cambie.	Etiqueta o enlace.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Codornices en postura	Ampliar de 20 a 100 aves mediante 80 codornices adicionales.	8000	80.	640000	Certificado sanitario, adaptación, densidad y plan sanitario.	Impulso/recursos propios.
Adecuación para codornices	Jaulas, bebederos, comederos, bandejas y espacio para 100 aves.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Bienestar, ventilación, limpieza y manejo de codornaza.	Gestión/impulso.
Concentrado para codorniz	Alimento para el lote actual y ampliado.	94000	Cantidad mensual por recalcular.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y control de consumo.	Impulso/capital de trabajo.
Concentrado para vacas	Suplemento para mejorar la producción de leche.	Pendiente de verificar	Según plan nutricional.	Pendiente de verificar	Dosificación y viabilidad frente a pasturas.	Impulso/recursos propios.
Mesa de acero inoxidable	Mesa exclusiva para elaboración y empaque de queso.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Material sanitario, fácil limpieza y altura ergonómica.	Impulso.
Moldes de acero inoxidable	Reemplazo gradual de moldes de PVC.	Pendiente de verificar	Según capacidad diaria.	Pendiente de verificar	Grado alimentario y compatibilidad con la prensa.	Impulso.
Estufa de gas o solución eficiente	Alternativa a la leña durante el invierno.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Ventilación, seguridad, consumo y manejo de cilindro.	Gestión futura.
Formalización y marca	Diagnóstico sanitario, procedimientos, etiqueta, logo y posible permiso.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Cumplimiento gradual y trazabilidad.	Instituciones.
Registros y capacitación	Producción, costos, sanidad, manipulación y ventas.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Seguimiento y evidencia.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) adquirir aproximadamente ochenta codornices adicionales para llegar a cien; 2) contar con alimento para codornices y vacas; y 3) mejorar la elaboración de queso con mesa y moldes de acero inoxidable. La estufa de gas, la formalización y el desarrollo de nuevos productos se plantean como fases posteriores.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación bovina	Concentrado, sal y pasturas.	Pendiente de verificar	La sal se reporta en \$40.000 por bulto; frecuencia pendiente.
Alimentación de codornices	Concentrado específico.	47000	El costo aumentará con la ampliación.
Sanidad animal	Vacunas, vitaminas, medicamentos y asistencia.	Pendiente de verificar	Registrar por especie.
Transformación de queso	Cuajo, sal, leña o gas, agua y limpieza.	Pendiente de verificar	La productora estima costo de \$4.000-\$4.500 por libra.
Empaques	Bolsas para queso y cubetas para huevos.	Pendiente de verificar	Calcular por unidad vendida.
Servicios	Energía \$12.000-\$15.000 y agua \$6.000-\$7.000 mensuales.	Pendiente de verificar	Separar proporción productiva y familiar.
Transporte y comercialización	Entregas locales y movimiento de insumos.	Pendiente de verificar	El comprador de Fusagasugá recoge semanalmente.
Mano de obra y mantenimiento	Trabajo familiar, prensa, estufa, jaulas, paneles y equipos.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo y crear reserva.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar capacidad.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Estabilizar alimentación.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ingresar aves con soporte.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar mortalidad y postura.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mejorar proceso de queso.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular margen.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar mercado de huevos.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar capacidad.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar temporada de invierno.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evitar caída de leche.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir formalización y expansión.

Observaciones del formato: La productora lleva algunas anotaciones y separa parte de los ingresos del queso, pero no cuenta con un costeo completo. Debe registrar gastos e ingresos por línea: leche y queso, huevos de codorniz y venta de leche, incluyendo autoconsumo, pérdidas y trabajo familiar. Condición para ampliar: demostrar que las jaulas y el espacio soportan cien codornices, asegurar alimento y sanidad, mantener compradores, registrar la postura y la mortalidad, y verificar que el aumento de codornaza pueda manejarse sin afectar agua, suelo o convivencia. La inversión láctea debe acompañarse de buenas prácticas de manufactura.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Acueducto para animales, hogar y transformación.	\$6.000-\$7.000 mensuales; volumen no medido.	4	Medir consumo, revisar fugas y mantener calidad.
Energía	Red eléctrica y paneles solares de respaldo.	\$12.000-\$15.000 mensuales.	3	Registrar consumo y maximizar uso seguro de solar.
Leña	Fuente de calor principal para queso.	Cantidad pendiente.	5	Evaluar gas o estufa eficiente y origen responsable.
Alimento animal	Pasturas y concentrados.	Bultos y consumo pendientes.	5	Plan nutricional, compras programadas y almacenamiento.
Transporte	Acceso por carretera; entregas y recogidas locales.	Distancias y combustible pendientes.	2	Consolidar rutas.
Suero	Se suministra a cerdos.	Cantidad pendiente.	4	Cuantificar y validar manejo sanitario.
Estiércol y codornaza	Se usa como abono en huertas.	Cantidad pendiente.	4	Compostar, dosificar y registrar.
Empaques	Bolsas y cubetas.	Cantidad pendiente.	3	Reducir, reutilizar cuando sea seguro y reciclar.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción de queso	Libras diarias y mensuales.	8 lb/día; máximo 12.	100% registrado.	Diaria.	Nancy.	Planilla.
Postura de codorniz	Huevos por día y por ave.	20 huevos/día con 20 aves.	Registro diario y dato validado.	Diaria.	Nancy/hijo.	Planilla.
Inventario animal	Vacas, codornices, estado y mortalidad.	3 vacas y 20 codornices.	100% identificado.	Mensual/evento.	Familia.	Ficha.
Rendimiento de queso	Litros por libra.	Desconocido.	Calcular por lote.	Cada elaboración.	Nancy.	Registro.
Ventas	Cantidad, precio, cliente y pago.	Registros parciales.	100% registrado.	Cada venta.	Nancy.	Libro de ventas.
Costos y margen	Costo por libra y por cubeta.	\$4.000-\$4.500 estimado para queso; huevos pendiente.	Cálculo mensual completo.	Mensual.	Nancy/asesor.	Hoja de costos.
Alimento	Consumo y costo por especie.	Bulto de codorniz dura casi 2 meses.	Consumo unitario calculado.	Semanal/mensual.	Familia.	Facturas.
Sanidad e inocuidad	Tratamientos, limpieza y cumplimiento.	Sin plan documentado.	Plan vigente.	Según calendario.	Veterinario / Nancy.	Bitácora.
Ambiente	Agua, energía, leña, suero y abono.	Prácticas reportadas sin medición.	100% con seguimiento.	Mensual/ciclo.	Familia.	Bitácora y fotos.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	Pendiente.	Alimentación de cerdos.	Cuantificar, almacenar limpio y validar ración.	Alimentación de cerdos	Nancy/familia.
Estiércol bovino	Pendiente.	Permanece en potrero y se aprovecha como abono.	Evitar acumulación y aplicar según necesidad.	Abono	Familia.
Codornaza	Pendiente.	Se usa con otros materiales para abono de huertas.	Compostar, controlar humedad y registrar.	Abono de huertas	Familia.
Bolsas y cubetas	Pendiente.	No detallado.	Separar, reciclar y usar empaque apto.	Reciclaje / Uso apto	Nancy.
Cenizas y humo	Pendiente.	No informado.	Uso controlado de ceniza y transición energética.	Suelo / Emisión reducida	Familia.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos y manejar lejos de fuentes.	Disposición separada	Nancy.
Envases veterinarios / mortalidad	Pendiente.	No informado.	Ruta posconsumo y disposición segura.	Posconsumo / Disposición segura	Nancy/veterinario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Uso del agua	Consumo, fugas y limpieza.	Pendiente de verificar	La productora se califica 5/5; no hay medición.	4	Medir y documentar.	Recibo y registro.
Uso de energía	Consumo y respaldo solar.	Pendiente de verificar	Red y paneles; calificación propia 5/5.	4	Registrar y mantener paneles.	Recibos y revisión.
Uso de leña	Cantidad y humo.	Pendiente de verificar	Estufa de leña diaria.	2	Evaluar gas o estufa eficiente.	Registro y fotos.
Suelo y pastos	Cobertura y alimento.	Pendiente de verificar	Poco pasto reduce la leche.	2	Rotación, recuperación y reservas.	Calendario.
Circularidad	Suero, estiércol y codornaza aprovechados.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento reportado.	4	Compostaje y cuantificación.	Bitácora.
Bienestar animal	Agua, alimento, espacio y sanidad.	Pendiente de verificar	Manejo familiar; falta plan documentado.	3	Plan sanitario y validación de densidad.	Checklist.
Inocuidad del queso	Área, superficies, utensilios y EPP.	Pendiente de verificar	Cocina compartida, mesón en baldosa y moldes de PVC.	2	Mesa y moldes sanitarios, área exclusiva.	Fotos y protocolo.
Comercialización	Clientes, canales y marca.	Pendiente de verificar	Clientes activos, sin marca o redes.	3	Etiqueta, WhatsApp y ferias.	Ventas y material.
Finanzas	Costos, ingresos y margen.	Pendiente de verificar	Información parcial y contradictoria.	2	Registro diario y conciliación.	Hoja de costos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Baja producción de leche por poco pasto	Plan nutricional, recuperación de praderas y reserva de alimento.	Alta	3-12 meses	Familia/técnico.	Concentrado, semillas y asistencia.	Litros y cobertura.	Planilla y fotos.
Cocina compartida	Instalar mesa exclusiva y organizar zona de proceso.	Alta	3-6 meses	Nancy/familia.	Mesa, lavamanos y utensilios.	Checklist sanitario.	Fotos.
Moldes de PVC	Reemplazar gradualmente por acero inoxidable.	Alta	3-6 meses	Nancy.	Moldes sanitarios.	% de moldes sustituidos.	Facturas.
Uso de leña	Evaluar estufa de gas o tecnología eficiente.	Media-alta	6-12 meses	Familia.	Estufa, gas y ventilación.	Menor leña utilizada.	Registro.
Ampliación de codornices	Diseño de jaulas, sanidad y compra gradual.	Alta	3-9 meses	Nancy/técnico.	Aves, jaulas y alimento.	Aves vivas y postura.	Inventario.
Residuos orgánicos	Formalizar compostaje de codornaza y estiércol.	Media	3-6 meses	Familia.	Zona y herramientas.	kg aprovechados.	Bitácora.
Falta de datos	Registrar producción, costos, clientes y ventas.	Alta	Inmediato	Nancy.	Cuaderno o archivo.	100% de operaciones.	Registros.
Falta de marca y formalización	Crear identidad, etiqueta y ruta sanitaria gradual.	Media	6-12 meses	Nancy/asesor.	Diseño y acompañamiento.	Etiqueta y plan.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno y lluvia	Disminuyen la producción de leche y dificultan conseguir leña seca.	Menos queso y mayores dificultades operativas.	Reservas de alimento y alternativa de cocción.
Frío de madrugada	El ordeño se realiza alrededor de las 4:00 a. m.	Afectación de salud y accidentes.	Ropa térmica, impermeable e iluminación.
Verano	La productora indica que puede aumentar un poco la producción.	Posible disminución de agua o pasto si es intenso.	Monitorear agua y reservas.
Poco pasto	Actualmente limita la leche.	Baja productividad y mayor dependencia de concentrado.	Rotación, recuperación y suplementación.
Falla de energía	Existen paneles solares de respaldo.	Pérdida de operación o conservación.	Mantenimiento de paneles y plan de contingencia.
Enfermedades animales	No se describió un plan sanitario.	Pérdidas de leche, aves o huevos.	Calendario veterinario y cuarentena.
Mercado	La demanda local funciona actualmente.	Expansión sin compradores suficientes.	Ampliar gradualmente y validar pedidos.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación del queso.	Cocina compartida, superficies y manejo de leche cruda.	Enfermedad y pérdida de clientes.	Muy alto	Área exclusiva, EPP, limpieza y control.	Retirar lote y corregir.
Sanitario animal	Enfermedad o mortalidad de codornices.	Aumento rápido, bioseguridad insuficiente o alimento.	Pérdida de postura e inversión.	Alto	Compra gradual, cuarentena y plan sanitario.	Aislar y consultar.
Productivo	Baja producción de leche.	Poco pasto, invierno y alimentación.	Menos queso e ingresos.	Alto	Plan nutricional y registros.	Suplementar y ajustar carga.
Financiero	Ingresos y costos mal calculados.	Registros parciales.	Decisiones de inversión equivocadas.	Alto	Costeo por producto y conciliación.	Revisar presupuesto.
Comercial	No vender la expansión de huevos.	Aumento sin validación de mercado.	Excedentes y pérdida.	Medio-alto	Pedidos previos y ampliación gradual.	Promoción y ajustar lote.
Ambiental	Acumulación de codornaza y estiércol.	Mayor número de aves y manejo insuficiente.	Olores, moscas y contaminación.	Alto	Compostaje y almacenamiento cubierto.	Contener y corregir.
Laboral	Caídas, patadas o golpes.	Madrugada, lluvia, animales y pisos húmedos.	Lesión.	Alto	EPP, iluminación y manejo seguro.	Primeros auxilios.
Térmico/ incendio	Quemaduras o incendio por leña o gas.	Estufa y combustibles.	Lesión y daño del predio.	Alto	Ventilación, extintor y revisión.	Cortar fuente y atender emergencia
Logístico	Daño de queso o huevos en entrega.	Empaque o transporte inadecuado.	Pérdida y reclamo.	Medio	Empaque y carga segura.	Registrar y reemplazar según política.
Estratégico	Formalización incompleta.	Falta de requisitos y documentación.	Limitación de mercados.	Medio-alto	Ruta gradual con asesoría.	Mantener mercado local mientras avanza.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, ubicación, tenencia e inventario.	Estratégico	Nancy/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Registrar producción, costos, ventas y postura.	Productivo / financiero	Nancy.	Inmediato y continuo	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
Diagnosticar área de queso y codornices.	Sanitario/productivo	Técnico/familia.	Inmediato	Visita y mediciones.	Diseño de mejora.	Informe.
Cotizar codornices, jaulas y alimento.	Productivo / financiero	Nancy.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto real.	Cotizaciones.
Ingresar codornices de manera gradual.	Productivo / sanitario	Nancy/técnico.	3-9 meses	Aves, equipos y alimento.	Mayor postura sin mortalidad elevada.	Inventario.
Instalar mesa y moldes de acero.	Inocuidad/inversión	Nancy/familia.	3-6 meses	Equipos.	Proceso más higiénico.	Facturas y fotos.
Implementar plan sanitario y bioseguridad.	Sanitario/SST	Veterinario / familia.	Antes de ampliar	Asistencia y registros.	Riesgo reducido.	Bitácora.
Estructurar compostaje y manejo de suero.	Ambiental	Familia/técnico.	3-6 meses	Zona, recipientes y formatos.	Residuos aprovechados.	Registro.
Crear marca, WhatsApp y portafolio.	Comercial	Nancy/hijo.	6 meses	Diseño y fotos.	Mejor identidad y nuevos clientes.	Material.
Diseñar formalización y permiso sanitario.	Legal/comercial	Nancy/asesor.	6-12 meses	Documentos y acompañamiento.	Ruta definida.	Plan y soportes.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, ubicación y tenencia verificados.	100% confirmado.	Una vez /anual.	Nancy/asesor.	Ficha.
Producción láctea	Litros y libras por día.	Registro diario.	Diaria.	Nancy.	Planilla.
Producción avícola	Aves, huevos, mortalidad y postura.	100% registrado.	Diaria / mensual.	Nancy/hijo.	Bitácora.
Costos	Costo por libra y cubeta.	Cálculo mensual completo.	Mensual.	Nancy/asesor.	Hoja de costos.
Ventas	Cantidad, precio, cliente y pago.	100% registrado.	Cada venta.	Nancy.	Libro de ventas.
Sanidad	Tratamientos, limpieza y bioseguridad.	Plan cumplido.	Según calendario.	Veterinario/familia.	Registros.
Inocuidad	Área, mesa, moldes, EPP y temperatura.	Checklist completo.	Cada lote/ mensual.	Nancy.	Formato y fotos.
Ambiente	Agua, energía, leña y residuos.	Línea base y mejora anual.	Mensual/trimestral.	Familia.	Bitácora.
Comercialización	Clientes activos y nuevos canales.	Mantener actuales y probar un canal nuevo.	Mensual.	Nancy/hijo.	Base de clientes.
Inversión	Cumplimiento de prioridades y resultados.	Evaluación por fase.	Trimestral.	Familia / asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar 80 codornices	Aumenta postura potencial.	Exige más compradores y cubetas.	Inversión referencial de \$640.000 más alimento y jaulas.	Aumenta codornaza y consumo de agua/alimento.	Compra gradual y capacidad validada.
Comprar alimento para aves	Sostiene postura.	Mejora continuidad.	Costo recurrente creciente.	Genera empaques y huella de transporte.	Dosificar y registrar.
Suplementar vacas	Puede aumentar leche y queso.	Mejora cumplimiento.	Aumenta costos.	Depende de insumos externos.	Plan nutricional y cálculo de retorno.
Instalar mesa de acero	Mejora higiene y organización.	Aumenta confianza.	Inversión inicial.	Facilita limpieza con menor desperdicio.	Diseño sanitario.
Cambiar moldes a acero	Estandariza forma y limpieza.	Mejora presentación.	Inversión inicial.	Mayor vida útil que PVC.	Compatibilidad con prensa.
Cambiar o complementar la estufa	Reduce interrupciones por leña húmeda.	Mejora continuidad.	Costo de equipo y combustible.	Puede reducir humo y presión sobre leña.	Evaluar gas, eficiencia y seguridad.
Crear marca y etiqueta	No cambia volumen.	Facilita ferias y fidelización.	Costo bajo-medio.	Permite comunicar prácticas sostenibles.	Trazabilidad real.
Formalizar gradualmente	Estandariza procesos.	Abre nuevos mercados.	Requiere tiempo y gastos.	Puede exigir mejores prácticas.	Acompañamiento y plan por etapas.
Compostar residuos	Aporta a huertas y suelo.	Refuerza identidad agroecológica.	Reduce compra de abono.	Disminuye contaminación.	Control de dosis y maduración.
Registrar información	Optimiza decisiones.	Mejora cumplimiento.	Permite conocer margen.	Reduce desperdicios.	Disciplina diaria.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.